BTS SIO · OPTION SISR · TP / LAB 1

Synchronisation LDAP entre Active Directory et GLPI

Liaison LDAPS, import et synchronisation des utilisateurs
Windows Server 2025 · AD DS · AD CS · Debian 13 · GLPI 11

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I
Date	28 octobre 2026
Environnement	Maquette Proxmox, réseau serveurs 172.16.1.0/24, domaine `ief2i.lan`

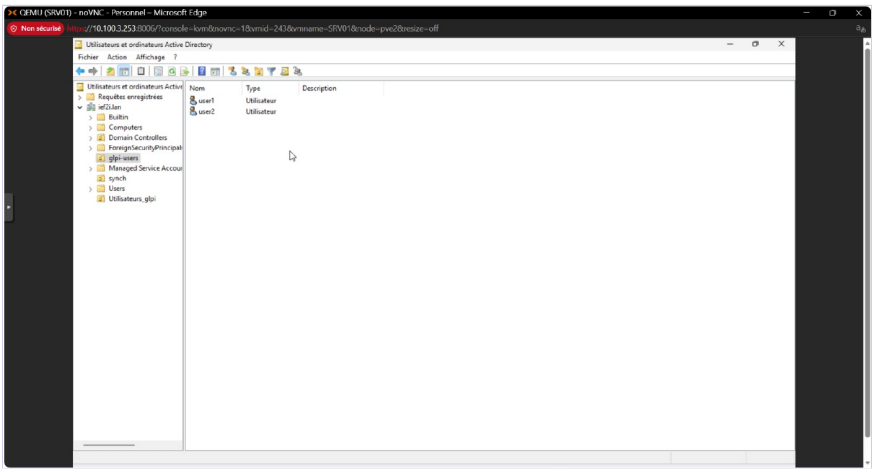
Résumé. Ce lab relie GLPI à un annuaire Active Directory : création des OU et des comptes, configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI, import des utilisateurs. La liaison utilise le **LDAPS (port 636)** avec vérification du certificat de l'autorité interne `ief2i-CA`, car Windows Server 2025 refuse le LDAP simple en clair sur le port 389.

1 Environnement

Machine	Adresse IP	Système et rôle
SRV01	172.16.1.1/24	Windows Server 2025 — AD DS, DNS, autorité de certification `ief2i-CA`
SRV04	172.16.1.4/24	Debian 13 — GLPI (Apache + PHP), `http://172.16.1.4`

2 Étapes 1 à 3 : OU, compte de service et utilisateurs

À quoi ça sert ? Deux OU séparent les rôles : `synch` contient le compte de service `glpisync` (lecture de l'annuaire par GLPI) et `glpi-users` contient les deux utilisateurs de test `user1` et `user2`.



Console AD : OU `synch` et `glpi-users`, contenu de `glpi-users` = user1 et user2 (l'OU Utilisateurs_glpi vient d'un essai précédent, non utilisée)

```
PS> Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,PasswordLastSet
SamAccountName : glpisync          Enabled : True
UserPrincipalName : glpisync@ief2i.lan   LockedOut : False
```

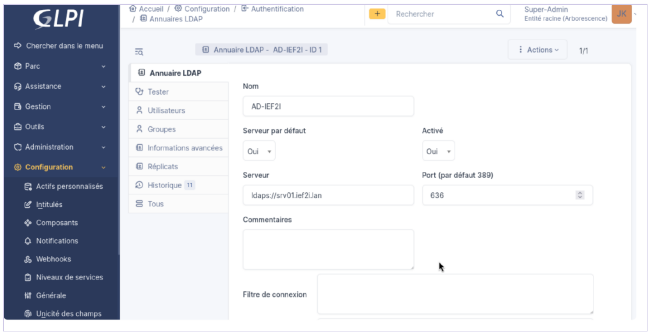
Preuve pour `user1` : la recherche LDAP faite depuis SRV04 avec `glpisync` renvoie l'entrée dans la bonne OU, donc l'utilisateur existe et le compte de service peut interroger l'annuaire.

```
dn: CN=user1,OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan
sAMAccountName: user1        result: 0 Success
```

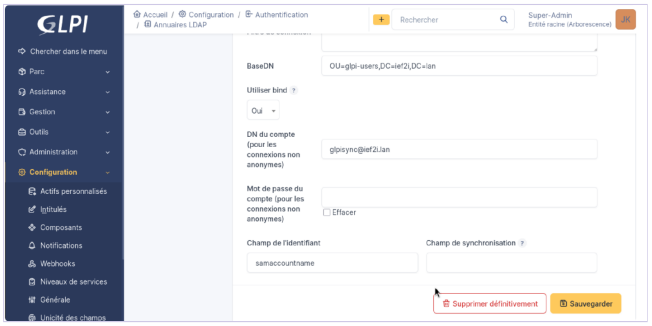
3 Étape 4 : annuaire LDAP dans GLPI (LDAPS)

À quoi ça sert ? GLPI doit connaître le serveur, la base de recherche (BaseDN) et un compte autorisé à lire. Chemin : Configuration → Authentification → Annuaires LDAP.

Paramètre	Valeur
Serveur / port	`ldaps://srv01.ief2i.lan` / 636
BaseDN	`OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan` (GLPI ne voit que user1 et user2)
Compte de connexion	`glpisync@ief2i.lan` (mot de passe saisi, masqué)
Champ de l'identifiant	`samaccountname`



Serveur `ldaps://` et port 636



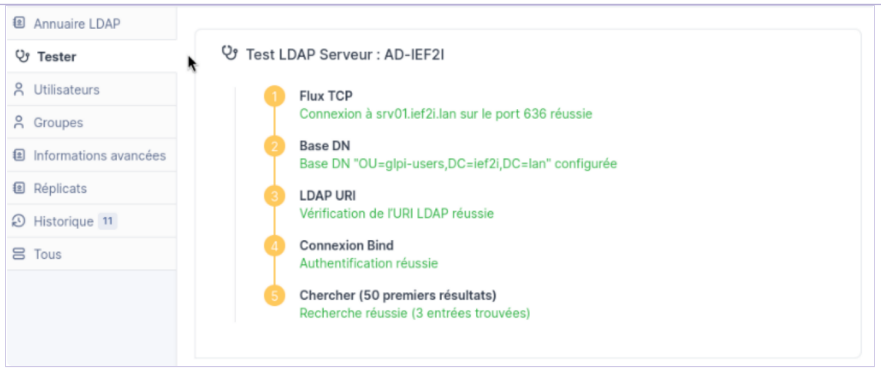
BaseDN, compte de connexion, identifiant

Sécurisation du certificat. Le certificat de la CA a été exporté de SRV01 (`certutil -ca.cert`), copié sur SRV04 et installé avec `update-ca-certificates` ; le contournement `TLS_REQCERT never` a ensuite été retiré. Le nom `srv01.ief2i.lan` est dans `/etc/hosts` car le certificat est émis à ce nom et non à l'IP.



Installation de la CA `ief2i-CA` sur SRV04

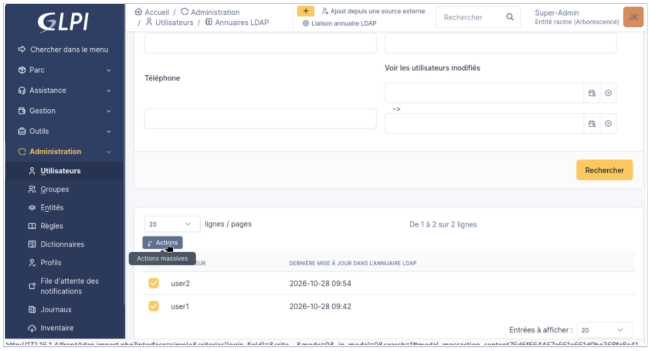
```
$ openssl s_client -connect srv01.ief2i.lan:636 -verify_return_error
Verification: OK        Verify return code: 0 (ok)
```



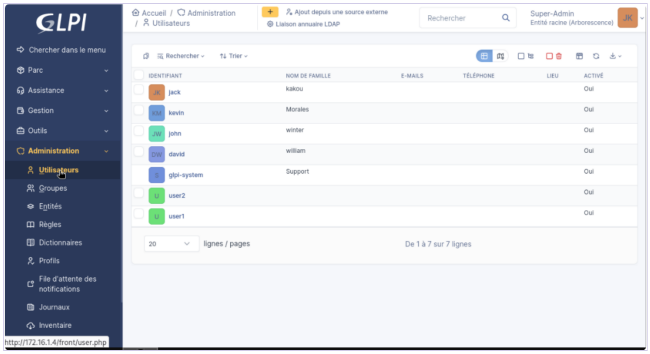
Onglet Tester : les 5 étapes validées, Bind et recherche compris

4 Étape 5 : import des utilisateurs

> **À quoi ça sert ?** L'import crée dans GLPI un compte par utilisateur choisi, relié à l'AD. Chemin : Administration → Utilisateurs → Liaison annuaire LDAP → Importation de nouveaux utilisateurs.



Recherche limitée à `glpi-users` : user1 et user2 cochés, Actions → Importer



Liste GLPI : user1 et user2 ajoutés (les autres sont des comptes locaux)

5 Difficultés rencontrées et solutions

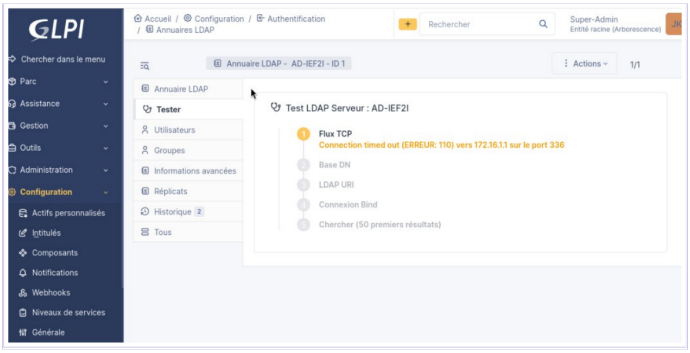
Les trois incidents les plus parlants. Les captures marquées « rapport de liaison » viennent de mon rapport sur la même maquette (compte `glpi_ldap`, serveur 172.16.1.1).

Difficulté 1 — « Connection timed out (110) » dès l'étape 1 du test

Symptôme. Dans l'onglet Tester, l'étape « Flux TCP » échoue et les suivantes restent grisées.
Cause. Faute de frappe dans le champ Port : 336 au lieu de 636 (ou 389 en LDAP clair).

Solution — comment on l'a réglé (environ 1 min) :

1. Lire le message d'erreur complet : il indique le port utilisé (ici 336).
2. GLPI : Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → ouvrir l'annuaire.
3. Corriger le champ Port (636 pour le LDAPS), puis Sauvegarder.
4. Option : vérifier depuis SRV04 avec `nc -vz 172.16.1.1 636`, puis relancer le Tester.



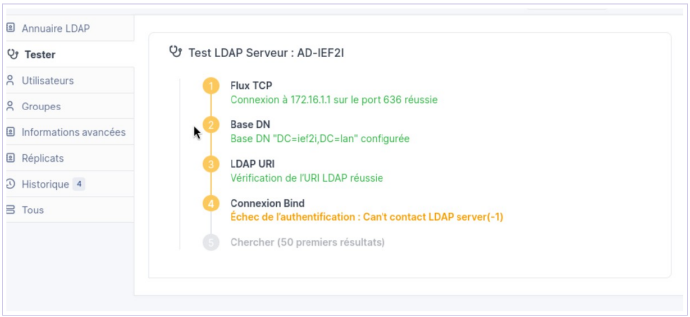
Capture du rapport de liaison : « Connection timed out » vers le port 336

Difficulté 2 — « Can't contact LDAP server (-1) » dans GLPI

Symptôme. Le port 636 répond (étape 1 verte) mais le Bind échoue. **Cause.** Le préfixe `ldaps://` manquait dans le champ Serveur : GLPI parlait en LDAP clair sur un port qui attend du TLS.

Solution — comment on l'a réglé (environ 2 min) :

1. GLPI : Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → ouvrir l'annuaire.
2. Champ Serveur : `ldaps://srv01.ief2i.lan`, port 636, puis Sauvegarder.
3. Sur SRV04 : `systemctl restart apache2` pour que PHP relise la configuration LDAP.
4. Onglet Tester : les 5 étapes doivent passer.
5. Si l'erreur persiste, vérifier que la CA `ief2i-CA` est bien installée sur SRV04 (voir partie 3, « Sécurisation du certificat »).

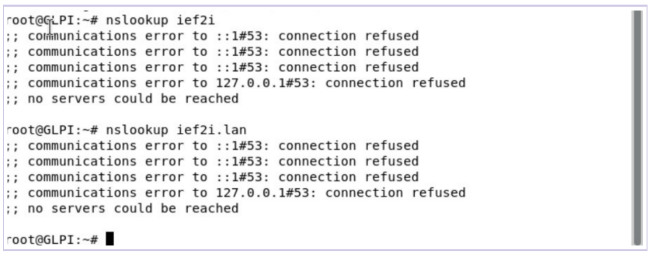


Capture du rapport de liaison : étape 4 en erreur (-1) sans le préfixe `ldaps://`

Difficulté 3 — le nom du serveur ne se résout pas depuis SRV04

Symptôme. `ldapsearch` renvoie « Can't contact LDAP server (-1) » et `nslookup ief2i.lan` échoue : le résolveur local est interrogé, pas SRV01. **Cause.** Le DNS de SRV01 n'était pas pris en compte (dans le rapport de liaison, une faute de frappe « nameserveur » dans `/etc/resolv.conf`).

> **Solution — comment on l'a réglé (environ 2 min) :**
>
> 1. Sur SRV04, en root : `echo "nameserver 172.16.1.1" > /etc/resolv.conf` (orthographe anglaise).
> 2. Vérifier avec `cat /etc/resolv.conf` puis `nslookup ief2i.lan` : il répond sans préciser le serveur.
> 3. Ajouter le nom du contrôleur : `echo "172.16.1.1 srv01.ief2i.lan" >> /etc/hosts`.
> 4. Retester dans GLPI (onglet Tester) ou avec `ldapsearch`.



Avant : nslookup échoue (rapport de liaison)



Après : le serveur 172.16.1.1 répond

6 Résultats et limites

Résultat attendu	Preuve	Statut
OU `synch` et `glpi-users` créées ; user1 et user2 dans `glpi-users`	Console AD + recherche LDAP (§ 2)	**Prouvé**
`glpisync` existe, actif, interroge l'annuaire	Sortie PowerShell + recherche LDAP (§ 2)	**Prouvé**
GLPI se connecte à l'AD en LDAPS, certificat vérifié	Test des 5 étapes + `openssl` (§ 3)	**Prouvé**
user1 et user2 importés dans GLPI	Captures de l'import (§ 4)	**Prouvé**
Synchronisation d'un utilisateur modifié dans l'AD	Aucune capture pour l'instant	**À compléter**

> **À compléter avant le rendu.** (1) Capture de l'OU `synch` dépliée montrant `glpisync`. (2) Test de synchronisation : ajouter un téléphone ou un e-mail à `user1` dans l'AD, puis dans GLPI faire Liaison annuaire LDAP → Synchronisation des utilisateurs déjà importés → Actions → Synchroniser, et capturer la fiche de user1. Si la valeur n'apparaît pas, vérifier que Téléphone et E-mail sont associés à `telephoneNumber` et `mail` dans l'onglet Utilisateurs de l'annuaire.

Conclusion. La liaison AD → GLPI fonctionne en LDAPS avec vérification du certificat, et les utilisateurs de l'OU `glpi-users` sont importés. Les difficultés rencontrées (port erroné, préfixe `ldaps://` oublié, résolution du nom) étaient simples et ont été réglées par un contrôle des paramètres et des messages d'erreur du test GLPI.